

अंकन योजना
पूरी तरह से गोपनीय
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विषय - विज्ञान (086) (प्र.पत्र कोड 31/5/1)

सामान्य निर्देश: -

1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।"
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (✓) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके।
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिये में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है।
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	अंकों का एक पूरा पैमाना 0-80 (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात् प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन में दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- • उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकित छोड़ देना। • किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। • किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। • उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। • शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। • शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। • गलत कुल योग। • शब्दों और अंकों के निशान मेल नहीं खाते/समान नहीं। • उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) उत्तर के आधे या एक भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

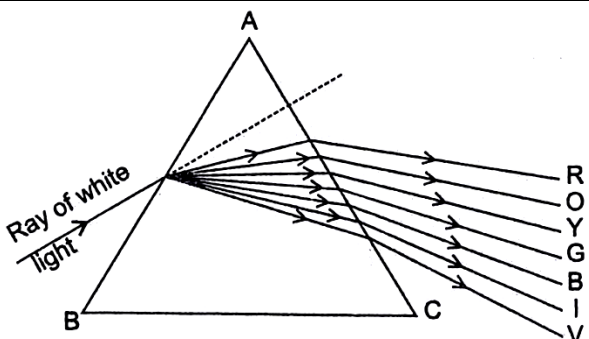
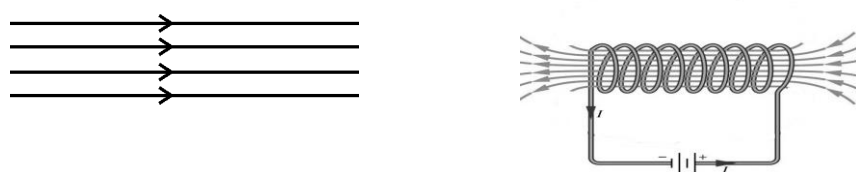
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विज्ञान (विषय कोड-086)
[पेपर कोड : 31/5/1]

अधिकतम अंक: 80

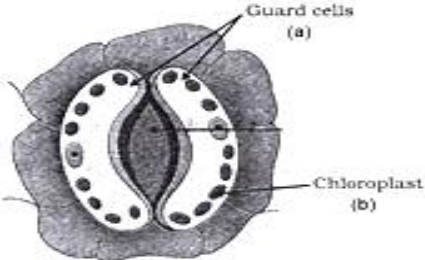
Q. No.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खंड क		
1	(C) / 2,2,4	1	1
2	(D) / $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$	1	1
3	(A) / कैल्शियम फॉस्फेट	1	1
4	(C) / 7	1	1
5	(B) / Al, Al_2O_3	1	1
6	(D) / स्थानान्तरण	1	1
7	(C) / त्वचा में ग्राही → संवेदी तंत्रिका कोशिका → प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका → प्रेरक तंत्रिका कोशिका → हाथ में प्रभावक (कार्यकर) पेशी।	1	1
8	(A) / नाक	1	1
9	(C) / यह माता से भ्रूण को ग्लूकोज और ऑक्सीजन के स्थानान्तरण के लिए एक बहुत छोटा पृष्ठीय क्षेत्र प्रदान करता है	1	1
10	(A) / (i) and (ii)	1	1
11	(C) / प्रतिबिम्ब की चमक कम हो जाएगी	1	1
12	(B) / अपवर्तन, परिक्षेपण (विक्षेपण) और आन्तरिक परावर्तन	1	1
13	(A) / लाल	1	1
14	(C) / परिनालिका	1	1
15	(A) / दोनों पर कागज़ के तल के भीतर की ओर	1	1
16	(D) / फसल भूमि पारितंत्र	1	1
17	(A) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
18	(D) / अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।	1	1
19	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।	1	1
20	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।	1	1
	खंड ख		
21	(a) • कॉपर ऑक्साइड • काला $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{CuO}$ अथवा (b) $\text{BaCl}_2 (\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4 (\text{s}) + 2\text{NaCl} (\text{aq})$ $\text{Ba}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2

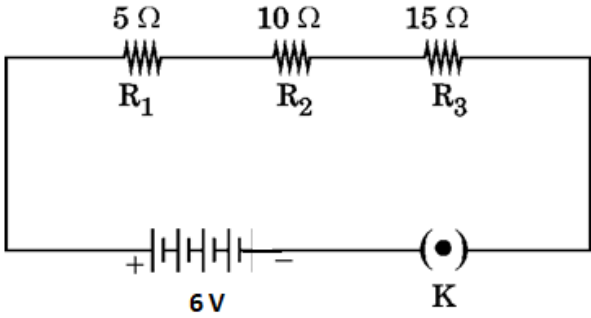
22	• कम गलनांक और क्वथनांक - कमजोर अंतर-आण्विक आकर्षण बल • विद्युत के कुचालक - इन यौगिकों में आबंध टूटने पर किसी भी प्रकार के आयन नहीं बनते हैं। / सहसंयोजक आबंध या इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कोई आवेशित कण नहीं बनते हैं।	1 1	2
23	(a) • मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने से ऐंठन (क्राम्प) होती है। • वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि ऊपर होने वाला श्वसन ऑक्सीजन के आभाव के कारण होता है। / वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा}$ हैं जबकि ऑक्सीजन के आभाव से लैक्टिक अम्ल + ऊर्जा बनती है अथवा (b) ऊतक तरल / बाह्यकोशिकीय द्रव • कार्य: - क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन। - अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाना। - संक्रमण से लड़ना में मदद। (कोई दो)	1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
24	• प्लैज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। • लेस्मानिया द्वि खंडन द्वारा जनन करता है। • बहुविखंडन - एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। • द्वि खंडन - एक कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होना।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
25	(a) उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर अभिसारित हो जाता है जिससे गर्मी उत्पन्न होती है जिससे कागज जल जाता है। (b) • मुख्य फोकस • सूर्य का वास्तविक प्रतिबिम्ब	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
26	$Q = I \times t \Rightarrow t = \frac{Q}{I}$ $\therefore t = \frac{500 \text{ C}}{25 / 1000 \text{ A}}$ $= \frac{500 \times 1000}{25} = 20000 \text{ s}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
खंड ग			
27	• $\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4 \text{ (aq)} \rightarrow \text{FeSO}_4 \text{ (aq)} + \text{Cu(s)}$ • विस्थापन अभिक्रिया - एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवणीय विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। • जिंक, एल्युमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम (कोई दो)	1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	3

28	• सिनेबार • सल्फाइड • $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$ • $2\text{HgO} \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Hg} + \text{O}_2$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	3
29	(i) • वृद्धि हार्मोन • पियूष ग्रंथि द्वारा स्रावित। • यह सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। (ii) • थायरॉक्सिन हार्मोन • थायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित। • यह शरीर की वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियम करता है।	$\frac{1}{2} \times 3$ $\frac{1}{2} \times 3$	3
30	(a) सभी पौधे लम्बे जीन संयोजन: Tt (b) यह एक अप्रभावी लक्षण है / इसे प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। (c) लम्बे : बौने 3 : 1 निष्कर्ष: लंबा गुण(लक्षण) प्रभावी है और बौना लक्षण अप्रभावी है जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं होता है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
31	(a) (i) • दीर्घ - द्रष्टि दोष • पक्ष्माभी पेशी / अभिनेत्र लेंस (ii) • अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्याधिक हो जाना। • नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। (iii) अभिसारी लेंस/उत्तल लेंस। यह लेंस द्रष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिम्ब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। / अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करने में मदद करता है। अथवा (b) श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। कारण: किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात् प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते(मुड़ते) हैं।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	

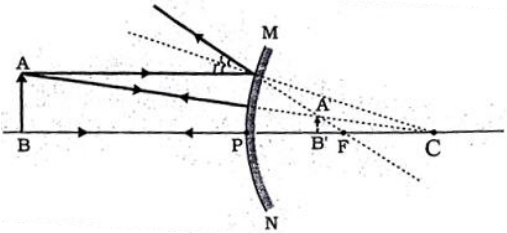
		1	3				
32	(a) - यह चुम्बकित /चुम्बकीय हो जाता है । - विद्युत चुम्बक - जब विद्युत धारा परिनालिका से होकर गुजरती है तब यह चुम्बक की तरह व्यवहार करती है । (b)  (कोई एक आरेख) - यह पैटर्न इंगित करता है कि उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र एक समान है।	1/2 1/2 1/2 1 1/2	3				
33	<table border="1"> <thead> <tr> <th>आहार श्रृंखला</th> <th>आहार जाल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।</td> <td>जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है</td> </tr> </tbody> </table> - घास/प्रथम पोषी स्तर की जनसंख्या में वृद्धि होगी। - बाघ की जनसंख्या/तृतीय पोषी स्तर में कमी आएगी।	आहार श्रृंखला	आहार जाल	यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।	जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है	1+1 1/2 1/2	3
आहार श्रृंखला	आहार जाल						
यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।	जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है						
	खंड घ						
34	(a) (i) फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन के जल के अणु गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं। (ii) हरा से सफ़ेद (iii) सात $(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O})$ (I) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; (II) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	1 1/2 1/2 1/2 1/2					

	(iv) जिप्सम ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) को 373 K पर गर्म करने पर / $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[373\text{ K}]{\Delta} \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग: • सजावट के लिए खिलौने/सामग्री बनाना। • टूटी हुई हड्डियों को सहारा देना । (कोई अन्य) अथवा (b) (i) X- टार्टरिक अम्ल Y- बेकिंग सोडा Z- बेकिंग पाउडर Y-NaHCO_3 (ii) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3$ $\text{NaHCO}_3 + \text{H}^+ \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{अम्ल का सोडियम लवण}$ गर्म करने के पर निकलने वाला पदार्थ (CO_2) केक को नरम और स्पंजी बनाता है। (iii) मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड; $\text{Mg}(\text{OH})_2$	1 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	5
35	(a) • लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे (A) और (B) लीजिए। ▮ • तीन दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। • अब प्रत्येक पौधे को अलग-अलग काँच-पट्टिका पर रखिए। एक पौधे(A) के पास वाच ग्लास में पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड रखिए। • पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। दोनों पौधों को अलग-अलग बेलजार से ढक दीजिए। • जार के तले को सील करने के लिए काँच-पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं, इससे प्रयोग वायरोधी हो जाता है। ▮ • लगभग दो घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मड की उपस्थिति की जाँच कीजिए।	$\frac{1}{2} \times 6$	

	<u>प्रेक्षण</u> : गमले A में KOH होने के कारण इसके पौधे की पत्ती नीली-काली नहीं हुई जबकि गमले B में लगे पौधे की पत्ती नीली हो जाती है। <u>निष्कर्ष</u>: KOH ने CO₂ को अवशोषित कर लिया। CO₂ की अनुपलब्धता के कारण, गमले A में लगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इससे पता चलता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO₂ आवश्यक है। अथवा (b) (i) व्यवस्था (I) में चूने का पानी, व्यवस्था (II) में रखे चूने के पानी की तुलना में अधिक समय में दूधिया हो पाता है क्योंकि जिस हवा को हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं उसमें वायुमंडलीय हवा की तुलना में CO₂ का प्रतिशत अधिक होता है। (ii)  खुला रंध दो नामांकन : (I) गार्ड कोशिकाएं (II) क्लोरोप्लास्ट रंध द्वारा निष्पादित दो कार्य: • गैसीय विनिमय • वाष्पोत्सर्जन	1 1 1,1 1 1/2 + 1/2 1/2 1/2 5	
36	(a) (i) • धारा अपने आरंभिक मान का एक तिहाई हो जाती है। • ओम का नियम एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवान्तर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए।	1/2 1/2 1	

	(ii)  कुल विभवांतर = $V = 4 \times 1.5 \text{ V} = 6 \text{ V}$ कुल प्रतिरोध, $R(s) = R_1 + R_2 + R_3$ $= 5 \Omega + 10 \Omega + 15 \Omega = 30 \Omega$ (I) धारा, $I = \frac{V}{R} = \frac{6 \text{ V}}{30 \Omega} = 0.2 \text{ A}$ (II) $V = IR = 0.2 \text{ A} \times 10 \Omega = 2 \text{ V}$ अथवा (b) (i) जब 1 कूलॉम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है । (ii) $d = 0.2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$; $R = 14 \Omega$ $\rho = 1.6 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$; $A = \frac{\pi d^2}{4}$ $R = \frac{\rho l}{A} = \frac{4\rho l}{\pi d^2}$ or $l = \frac{\pi d^2 R}{4\rho}$ $l = \frac{22}{7} \times \frac{(2 \times 10^{-4})^2}{4 \times 1.6 \times 10^{-8}} \times 14$ $= 27.5 \text{ m}$ जब व्यास दुगुना हो तब, $d' = 2d$ $A' = 4A$ $\frac{R'}{R} = \frac{A}{A'}$ या $R' = \frac{RA}{A'} = \frac{RA}{4A}$ $\frac{R'}{14} = \frac{A}{4A}$ $R' = 3.5 \Omega$ परिवर्तन $(14.0 - 3.5) = 10.5 \Omega$	1 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$	5
--	--	---	--

खंड ड							
37	(a) कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा निर्मित यौगिक। (b) चार संयोजकता (टेट्रावैलेंसी) और श्रंखलन। (c) (i) (1) $\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagup \\ \text{---C} \\ \diagdown \\ \text{O} \end{array}$ (2) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{---C---} \end{array}$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{Acid}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ अथवा (c) (ii) समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक ब्यूटेन C_4H_{10} के दो समावयवी $\begin{array}{cccc} \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H---C} & \text{---C} & \text{---C} & \text{---C---H} \\ & & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$ $\begin{array}{ccccc} & \text{H} & & \text{H} & \\ & & & & \\ \text{H} & \text{---C} & \text{---} & \text{C} & \text{---C---H} \\ & & & & \\ & \text{H} & & \text{H} & \\ & & & & \\ & & & \text{H---C---H} & \\ & & & & \\ & & & \text{H} & \end{array}$	1 1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	4				
38	(a) <table><tr><th>स्व-परागण</th><th>पर-परागण</th></tr><tr><td>एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।</td><td>एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण।</td></tr></table> (b) पंखुड़ियाँ, वे सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। (c)(i) नर और मादा युग्मकों का संलयन से एक युग्मनज बनाता है। बीजांड - बीज, अंडाशय - फल अथवा (c) (ii) भावी प्ररोह - प्रांकुर , भावी जड़ -मूलांकुर बीजपत्र -भोजन का भण्डारण करता है।	स्व-परागण	पर-परागण	एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।	एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण।	1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	4
स्व-परागण	पर-परागण						
एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।	एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण।						

39	(a) यह अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा है। (b) वक्रता त्रिज्या, $R=20$ cm (c) (i) $u = -10$ cm, $f = +15$ cm $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{15} - \frac{1}{-10}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{6}$ $\Rightarrow v = +6$ cm अथवा (c) (ii) उत्तल दर्पण/अपसारी दर्पण  [नोट: यदि किरणों की दिशा नहीं दिखाई गई है तो $\frac{1}{2}$ अंक जाना चाहिए]	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$	4
----	--	---	----------

अंकन योजना
पूरी तरह से गोपनीय
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विषय - विज्ञान (086) (प्र.पत्र कोड 31/5/2)

सामान्य निर्देश: -

1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	“मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।”
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (✓) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके।
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिये में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है।
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

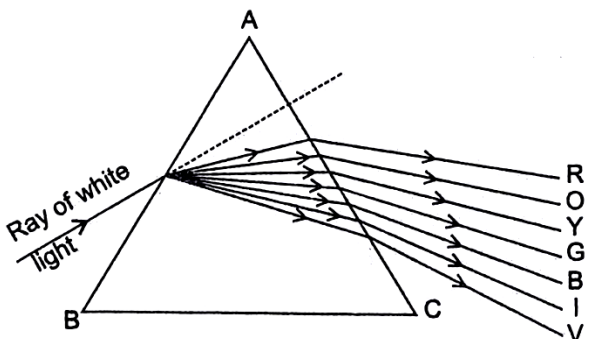
11	अंकों का एक पूरा पैमाना <u>0-80</u> (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात् प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन में दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें: - • उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकित छोड़ देना। • किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। • किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। • उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। • शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। • शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। • गलत कुल योग। • शब्दों और अंकों के निशान मेल नहीं खाते/समान नहीं। • उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) उत्तर के आधे या एक भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अंकन योजना

अधिकतम अंक: 80

Q. No.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खंड क		
1	(C)/ $2\text{AgCl} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Cl}_2$	1	1
2	(D) / स्थानान्तरण	1	1
3	(A) / नाक	1	1
4	(C)/ यह माता से भ्रूण को ग्लूकोज और ऑक्सीजन के स्थानान्तरण के लिए एक बहुत छोटा पृष्ठीय क्षेत्र प्रदान करता है	1	1
5	(D) / $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$	1	1
6	(A) / कैल्शियम फॉस्फेट	1	1
7	(C)/ हृदय का नियमित धड़कना	1	1
8	(C)/ 7	1	1
9	(B) / Al, Al_2O_3	1	1
10	(D)/ फसल भूमि पारितंत्र	1	1
11	(A) / दोनों पर कागज़ के तल के भीतर की ओर	1	1
12	(C) / परिनालिका	1	1
13	(A) / (i) और (ii)	1	1
14	(C) / प्रतिबिम्ब की चमक कम हो जाएगी	1	1
15	(B) / अपवर्तन, परिक्षेपण (विक्षेपण) और आन्तरिक परावर्तन	1	1
16	(A) / लाल	1	1
17	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R) अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है।	1	1
18	(A) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
19	(D) / अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।	1	1
20	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R) अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है।	1	1
	खंड ख		
21	(a) - मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने से ऐंठन होती है। - वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि ऊपर होने वाला श्वसन ऑक्सीजन के आभाव के कारण होता है। / वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} +$ ऊर्जा हैं जबकि ऑक्सीजन के आभाव से लैक्टिक अम्ल + ऊर्जा बनती है अथवा (b) ऊतक तरल / बाह्यकोशिकीय द्रव	1 1	

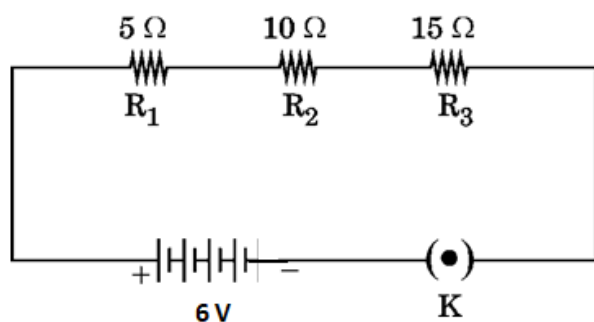
	कार्य: - क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन । - अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाना । - संक्रमण से लड़ना में मदद । (कोई दो)	1 ½ ½	2
22	(a) कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह • ईथेनोइक अम्ल (b) ऐल्डिहाइड • मेथनाल	½, ½ ½, ½	2
23	(a) • कॉपर ऑक्साइड • काला $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{CuO}$ अथवा (b) $\text{BaCl}_2 (\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4 (\text{s}) + 2\text{NaCl} (\text{aq})$ $\text{Ba}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$	½ ½ 1 1 ½, ½	2
24	• जनकों के विशेष अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है जिनमें सामान्य कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। लैंगिक जनन के दौरान जनकों के युग्मक संलयित (निषेचित) होते हैं तो युग्मनज बनता है, जिससे नई संतति में गुणसूत्रों की मूल संख्या पुनः स्थापित हो जाती है । • अर्धसूत्रीविभाजन (मिओसिस)	1 ½ ½	2
25	• किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा (degree) को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। $P = \frac{1}{f} = \frac{100}{50} = 2 \text{ D}$	1 1	2
26	• $Q = I \times t \Rightarrow t = \frac{Q}{I}$ • $\therefore t = \frac{\frac{750}{15}}{\frac{15}{1000}} = \frac{750 \times 1000}{15} = 50000 \text{ s}$	1 1	2
खंड ग			
27	(a) (i) • दीर्घ - द्रष्टि दोष • पक्ष्माभी पेशी / अभिनेत्र लेंस (ii) • अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्याधिक हो जाना । • नेत्र गोलक का छोटा हो जाना ।	½ ½ ½ ½ ½	

	(iii) अभिसारी लेंस/उत्तल लेंस । यह लेंस द्रष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिम्ब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है ।/ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करने में मदद करता है । अथवा (b) श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है । कारण: किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात् प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते(मुड़ते) हैं । 	1/2	
		1	
		1	
		1	3
28	⊕ मैग्नीशियम का दहन ↓ राख/पाउडर को इकट्ठा करें ↓ जल में घोलें नीला लिटमस विलयन लाल लिटमस विलयन मिलाएँ ↓ नीला रहता है नीला हो जाता है विभेदन : धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं सल्फर का दहन ↓ धुँएँ को इकट्ठा करें ↓ जल मिलाएँ नीला लिटमस विलयन मिलाएँ लाल लिटमस विलयन मिलाएँ ↓ लाल हो जाता है लाल रहता है विभेदन : अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं	1	
		1	
		1	3
29	• $\text{Fe(s)} + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ • विस्थापन अभिक्रिया - एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवणीय विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। • जिंक, एल्युमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम (कोई दो)	1	
		1/2 , 1/2	
		1/2 , 1/2	3

30	(a) बैंगनी पुष्प - पुष्पों के श्वेत रंग लक्षण पर बैंगनी रंग प्रभावी लक्षण है। (b) 25%, - यह प्रभावी जीन की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करेगा / श्वेत रंग एक अप्रभावी जीन है। (c) $VV : Vv$ $1 : 2$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3				
31	(i) - वृद्धि हार्मोन - पियूष ग्रंथि द्वारा स्रावित। - यह सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। (ii) - थायरॉक्सिन हार्मोन - थायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित। - यह शरीर की वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियम करता है।	$\frac{1}{2} \times 3$ $\frac{1}{2} \times 3$	3				
32	- भूसम्पर्क तार का उपयोग विशेषकर विद्युत स्त्री, टोस्टर, पंखा, रेफ्रिजरेटर, आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। - धातु के आवरणों से संयोजित भूसम्पर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। - इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है	1 1 1	3				
33	<table><tr><th>आहार श्रृंखला</th><th>आहार जाल</th></tr><tr><td>यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।</td><td>जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है</td></tr></table> - घास/प्रथम पोषी स्तर की जनसंख्या में वृद्धि होगी। - बाघ की जनसंख्या/तृतीय पोषी स्तर में कमी आएगी।	आहार श्रृंखला	आहार जाल	यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।	जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है	1+1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
आहार श्रृंखला	आहार जाल						
यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।	जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है						
खंड घ							
34	(a) क्लोर –क्षार प्रक्रम : सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से (लवण जल)विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। $2NaCl(aq) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH + Cl_2 + H_2$ - एनोड - क्लोरीन गैस / Cl_2 - कैथोड - हाइड्रोजन गैस / H_2	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$					

	• Cl_2 – 1. जल की स्वच्छता/ स्वीमिंग पूल, 2. पीवीसी/रोगाणुनाशक/ सीएफसी/ कीटनाशक आदि । • H_2 – 1. ईंधन, मार्गरीन, 2. खाद के लिए अमोनिया । अथवा (b)• इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3$ (अमोनियम क्लोराइड) (सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट) • इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट) (सोडियम कार्बोनेट) • सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ उपयोग: (i) सोडियम कार्बोनेट का उपयोग काँच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है। (ii) इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। (iii) सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ़-सफ़ाई के लिए होता है। (iv) जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है।	1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1/2 x 4	
35	(a) (i) • धारा अपने आरंभिक मान का एक तिहाई हो जाती है। • ओम का नियम एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवान्तर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए।	1/2 1/2 1	5

(ii)



$$\text{कुल विभवांतर} = V = 4 \times 1.5\text{ V} = 6\text{ V}$$

$$\text{कुल प्रतिरोध, } R(s) = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 5\ \Omega + 10\ \Omega + 15\ \Omega = 30\ \Omega$$

$$(I) \quad \text{धारा, } I = \frac{V}{R} = \frac{6\text{ V}}{30\ \Omega} = 0.2\text{ A}$$

$$(II) \quad V = IR = 0.2\text{ A} \times 10\ \Omega = 2\text{ V}$$

अथवा

(b)

(i) जब 1 कूलॉम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है।

$$(ii) \quad d = 0.2\text{ mm} = 2 \times 10^{-4}\text{ m}; R = 14\ \Omega$$

$$\rho = 1.6 \times 10^{-8}\ \Omega\text{ m}; A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{4\rho l}{\pi d^2} \text{ or } l = \frac{\pi d^2 R}{4\rho}$$

$$l = \frac{22}{7} \times \frac{(2 \times 10^{-4})^2}{4 \times 1.6 \times 10^{-8}} \times 14$$

$$= 27.5\text{ m}$$

जब व्यास दुगुना हो तब, $d' = 2d$

$$A' = 4A$$

$$\frac{R'}{R} = \frac{A}{A'} \text{ या } R' = \frac{RA}{A'} = \frac{RA}{4A}$$

$$\frac{R'}{14} = \frac{A}{4A}$$

$$R' = 3.5\ \Omega$$

$$\text{परिवर्तन } (14.0 - 3.5) = 10.5\ \Omega$$

1

1

1

1

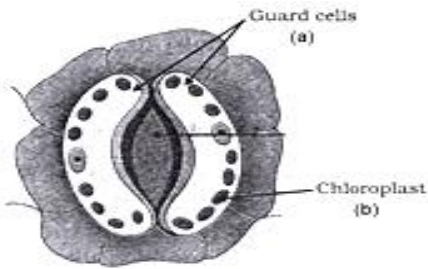
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

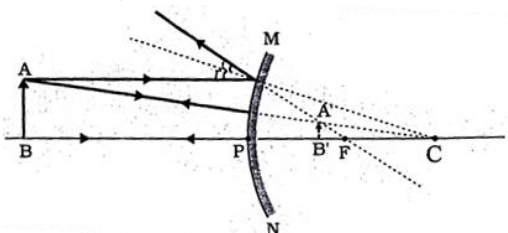
1

 $\frac{1}{2}$

1

 $\frac{1}{2}$

			5
36	(a) • लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे (A) और (B) लीजिए। • तीन दिन तक उन्हें अँधेरे कमरे में रखिए। • अब प्रत्येक पौधे को अलग-अलग काँच-पट्टिका पर रखिए। एक पौधे (A) के पास वाच ग्लास में पोटैशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। • पोटैशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। दोनों पौधों को अलग-अलग बेलजार से ढक दीजिए। • जार के तले को सील करने के लिए काँच-पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं, इससे प्रयोग वायरोधी हो जाता है। • लगभग दो घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मड की उपस्थिति की जाँच कीजिए। प्रेक्षण : गमले A में KOH होने के कारण इसके पौधे की पत्ती नीली-काली नहीं हुई जबकि गमले B में लगे पौधे की पत्ती नीली हो जाती है। निष्कर्ष: KOH ने CO₂ को अवशोषित कर लिया। CO₂ की अनुपलब्धता के कारण, गमले A में लगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इससे पता चलता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO₂ आवश्यक है। अथवा (b) (i) व्यवस्था (I) में चूने का पानी, व्यवस्था (II) में रखे चूने के पानी की तुलना में अधिक समय में दूधिया हो पाता है क्योंकि जिस हवा को हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं उसमें वायुमंडलीय हवा की तुलना में CO₂ का प्रतिशत अधिक होता है। (ii)  The diagram shows a cross-section of a stomatal pore. Two kidney-shaped guard cells are shown, each containing several small, oval chloroplasts. The pore is the opening between the guard cells. Labels with leader lines point to the 'Guard cells (a)' and a 'Chloroplast (b)'. खुला रंध	½ x 6 1 1 1,1 1	

	दो नामांकन : (I) गार्ड कोशिकाएं (II) क्लोरोप्लास्ट रंध्र द्वारा निष्पादित दो कार्य: • गैसीय विनिमय • वाष्पोत्सर्जन	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	5
	खंड ड.		
37	(a) यह अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा है। (b) वक्रता त्रिज्या, $R=20$ cm (c) (i) $u = -10$ cm, $f = +15$ cm $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{15} - \frac{1}{-10}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{6}$ $\Rightarrow v = +6$ cm अथवा (c) (ii) उत्तल दर्पण/अपसारी दर्पण  [नोट: यदि किरणों की दिशा नहीं दिखाई गई है तो $\frac{1}{2}$ अंक जाना चाहिए]	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $1\frac{1}{2}$	4
38	(a) कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा निर्मित यौगिक। (b) चार संयोजकता (टेट्रावैलेंसी) और श्रृंखलन। (c) (i) (1) $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ -\text{C} \\ \\ \text{O} \end{array}$ (2) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}- \end{array}$	1 1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	

	CH₃COOH + C₂H₅OH $\xrightarrow{\text{Acid}}$ CH₃COOC₂H₅ + H₂O अथवा (c) (ii) समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक ब्यूटेन C₄H₁₀ के दो समावयवी H H H H H—C—C—C—C—H H H H H H H H H—C—C—C—H H C H H 1				
39	(a) <table><tr><th>स्व-परागण</th><th>पर-परागण</th></tr><tr><td>एक ही पुष्प में परागकों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।</td><td>एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकों का स्थानांतरण।</td></tr></table> (b) पंखुड़ियाँ, वे सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। (c)(i) नर और मादा युग्मकों का संलयन से एक युग्मनज बनाता है । बीजांड - बीज, अंडाशय - फल अथवा (c) (ii) भावी प्ररोह – प्रांकुर , भावी जड़ -मूलांकुर बीजपत्र -भोजन का भण्डारण करता है। 1 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	स्व-परागण	पर-परागण	एक ही पुष्प में परागकों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।	एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकों का स्थानांतरण।
स्व-परागण	पर-परागण				
एक ही पुष्प में परागकों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।	एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकों का स्थानांतरण।				

4

अंकन योजना
पूरी तरह से गोपनीय
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विषय - विज्ञान (086) (प्र.पत्र कोड 31/5/3)

सामान्य निर्देश: -

1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	“मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।”
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (✓) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिये में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।

10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	अंकों का एक पूरा पैमाना <u>0-80</u> (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात् प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन में दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें: - • उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकित छोड़ देना। • किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। • किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। • उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। • शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। • शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। • गलत कुल योग। • शब्दों और अंकों के निशान मेल नहीं खाते/समान नहीं। • उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) उत्तर के आधे या एक भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

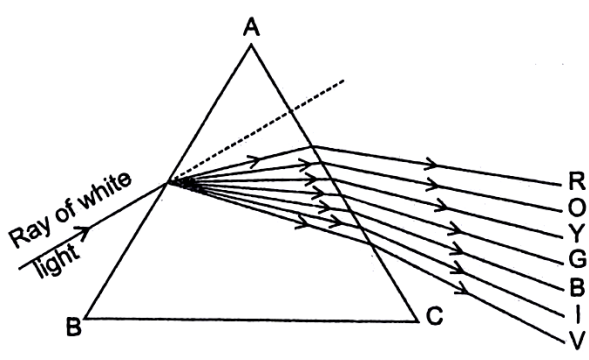
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024
विज्ञान (विषय कोड-086)
[प्रश्न पत्र संख्या : 31/5/3]

अधिकतम अंक: 80

प्रश्न पत्र	अपेक्षित उत्तर/मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड क		
1	(A) / (i) और (ii)	1	1
2	(C)/ यह माता से भ्रूण को ग्लूकोज और ऑक्सीजन के स्थानान्तरण के लिए एक बहुत छोटा पृष्ठीय क्षेत्र प्रदान करता है	1	1
3	(D)/क्षारकीय → अम्लीय → क्षारकीय	1	1
4	(C)/)/ त्वचा में ग्राही → संवेदी तंत्रिका कोशिका → प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका → प्रेरक तंत्रिका कोशिका → हाथ में प्रभावक (कार्यकर) पेशी।	1	1
5	(C) /2,2,4	1	1
6	(D) / $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \rightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$	1	1
7	(C)/ 7	1	1
8	(B) / Al, Al_2O_3	1	1
9	(D) / स्थानान्तरण	1	1
10	(A) / नाक	1	1
11	(D)/ फसल भूमि पारितंत्र	1	1
12	(A) / दोनों पर कागज़ के तल के भीतर की ओर	1	1
13	(C) / प्रतिबिम्ब की चमक कम हो जाएगी	1	1
14	(B) / अपवर्तन, परिक्षेपण(विक्षेपण) और आन्तरिक परावर्तन	1	1
15	(A) / लाल	1	1
16	(C) / परिनालिका	1	1
17	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं , परन्तु कारण (R) अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है।	1	1
18	(A) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन(A) की सही व्याख्या करता है।	1	1
19	(D)/ अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।	1	1
20	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं , परन्तु कारण (R) अभिकथन(A) की सही व्याख्या नहीं करता है।	1	1
	खंड ख		
21	(a) • मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने से ऐंठन (क्राम्प) होती है। • वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि ऊपर होने वाला श्वसन ऑक्सीजन के आभाव के कारण होता है। /	1 1	

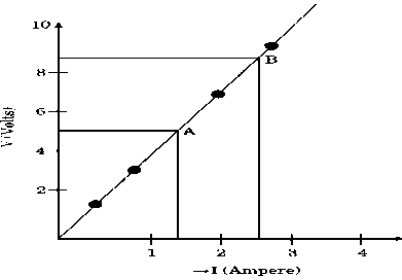
	वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ऊर्जा}$ हैं जबकि ऑक्सीजन के आभाव से लैक्टिक अम्ल + ऊर्जा बनती है अथवा (b) ऊतक तरल / बाह्यकोशिकीय द्रव - कार्य: - क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन । - अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाना । - संक्रमण से लड़ना में मदद । (कोई दो)	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
22	$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ द्रव्यमान = $3 \times 12 + 7 \times 1 + 16 \times 1 + 1 = 60\text{u}$ - एल्कोहल के निम्न समजात से उच्च समजात की ओर कथनांक बढ़ता है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
23	(a) - कॉपर ऑक्साइड - काला $2\text{Cu} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{CuO}$ अथवा (b) $\text{BaCl}_2 (\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) \rightarrow \text{BaSO}_4 (\text{s}) + 2\text{NaCl} (\text{aq})$ $\text{Ba}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
24	- फैलोपियन ट्यूब/ अंडवाहिका - निषेचन नहीं होगा। - शल्यक्रिया तकनीक /ट्यूबेक्टोमी	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
25	(a) अवतल दर्पण/अभिसारी दर्पण (b) ध्रुव और फोकस के बीच (c) - आभासी - सीधा - दर्पण के पीछे या में (कोई दो)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	2
26	$I = 0.5 \text{ A}, t = 2 \text{ घंटे} = 2 \times 3600 \text{ s}$ $I = \frac{Q}{t}$ $\therefore Q = I \times t = 0.5 \text{ A} \times 2 \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ C}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2

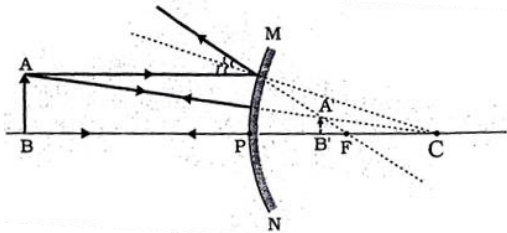
	खंड ग						
27	(a) क्योंकि जल , हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है । (b) ऊष्माशोषी क्योंकि जल के विघटन के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। (c) एनोड - ऑक्सीजन; कैथोड - हाइड्रोजन (d) द्रव्यमान अनुपात = 8 : 1	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3				
28	<table><tr><th>आहार श्रृंखला</th><th>आहार जाल</th></tr><tr><td>यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।</td><td>जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है</td></tr></table> • घास/प्रथम पोषी स्तर की जनसंख्या में वृद्धि होगी। • बाघों की जनसंख्या/तृतीय पोषी स्तर में कमी आएगी।	आहार श्रृंखला	आहार जाल	यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।	जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है	 1+1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
आहार श्रृंखला	आहार जाल						
यह विभिन्न स्तरों पर एक-दूसरे को खाने वाले जीवों की एक श्रृंखला है।	जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं/शाखाओं का एक जाल होता है						
29	• ऑक्सिन • पादप प्रकाश की ओर मुड़ता : जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। • प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लम्बाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है	1 1 1	3				
30	• सिनेबार • सल्फाइड • $2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$ • $2\text{HgO} \xrightarrow{\text{Heat}} 2\text{Hg} + \text{O}_2$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	3				
31	(a) सभी पौधे लम्बे जीन संयोजन: Tt (b) यह एक अप्रभावी लक्षण है / इसे प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। (c) लम्बे : बौने 3 : 1 निष्कर्ष: लंबा गुण(लक्षण) प्रभावी है और बौना लक्षण अप्रभावी है जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं होता है ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3				

32	(a) 2000 W हीटर, हीटर के लिए, $I_1 = \frac{P}{V} = 9.09 \text{ A}$; बल्ब के लिए, $I_2 = \frac{P}{V} = 0.45 \text{ A}$ $I_1 > I_2$ (b) 100 W बल्ब $I_2 = \frac{P}{V} = 0.45 \text{ A}$ चूँकि यह केवल 0.45 A लेता है जो 1 A से कम है। (c) 2000 W हीटर $I_1 = \frac{P}{V} = 9.09 \text{ A}$ चूँकि यह केवल 9.09 A लेता है जो 5.0 A. से कम है।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
33	(a) (i) • दीर्घ - द्रष्टि दोष • पक्ष्माभी पेशी / अभिनेत्र लेंस (ii) • अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्याधिक हो जाना । • नेत्र गोलक का छोटा हो जाना । (iii) अभिसारी लेंस/उत्तल लेंस । यह लेंस द्रष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिम्ब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है ।/ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम करने में मदद करता है । अथवा (b) श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है । कारण: किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात् प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते(मुड़ते) हैं । 	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1	3

	खंड घ		
34	(a) • लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे (A) और (B) लीजिए। ▢ • तीन दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। ▢ • अब प्रत्येक पौधे को अलग-अलग काँच-पट्टिका पर रखिए। एक पौधे(A) के पास वाच ग्लास में पोटैशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। • पोटैशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। दोनों पौधों को अलग-अलग बेलजार से ढक दीजिए। ▢ • जार के तले को सील करने के लिए काँच-पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं, इससे प्रयोग वायरोधी हो जाता है। ▢ • लगभग दो घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मड की उपस्थिति की जाँच कीजिए <u>प्रेक्षण</u> : गमले A में KOH होने के कारण इसके पौधे की पत्ती नीली-काली नहीं हुई जबकि गमले B में लगे पौधे की पत्ती नीली हो जाती है। <u>निष्कर्ष</u>: KOH ने CO₂ को अवशोषित कर लिया। CO₂ की अनुपलब्धता के कारण, गमले A में लगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इससे पता चलता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO₂ आवश्यक है। अथवा (b) (i) व्यवस्था (I) में चूने का पानी, व्यवस्था (II) में रखे चूने के पानी की तुलना में अधिक समय में दूधिया हो पाता है क्योंकि जिस हवा को हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं उसमें वायुमंडलीय हवा की तुलना में CO₂ का प्रतिशत अधिक होता है। (ii) खुला रंध	1/2 x 6 1 1 1,1 1	

	दो नामांकन : (I) गार्ड कोशिकाएं (II) क्लोरोप्लास्ट रंध्र द्वारा निष्पादित दो कार्य: • गैसीय विनिमय • वाष्पोत्सर्जन	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	5
35	(a) (i) फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन के जल के अणु गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं। (ii) हरा से सफ़ेद (iii) सात / (FeSO₄ · 7H₂O) (I) CuSO₄ · 5H₂O; (II) Na₂CO₃ · 10H₂O (iv) जिप्सम (CaSO₄ · 2H₂O) को 373 K पर गर्म करने पर / $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[373\text{ K}]{\Delta} \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग: • सजावट के लिए खिलौने/सामग्री बनाना। • टूटी हुई हड्डियों को सहारा देना । (कोई अन्य) अथवा (b) (i) X- टार्टरिक अम्ल Y- बेकिंग सोडा Z- बेकिंग पाउडर Y-NaHCO₃ (ii) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3$ NaHCO₃ + H⁺ $\longrightarrow$ CO₂ + H₂O + अम्ल का सोडियम लवण गर्म करने के पर निकलने वाला पदार्थ (CO₂) केक को नरम और स्पंजी बनाता है। (iii) मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड; Mg(OH)₂	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	

36	(a) (i) पार्श्व परिपथ • प्रत्येक विद्युत उपकरण के लिए स्विच होता है जिसके कारण इसे अलग-अलग उपयोग किया जा सकता है। • यदि एक विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देता है, तो अन्य उपकरण अप्रभावित रहते हैं। • प्रत्येक उपकरण के लिए समान विभवान्तर उपलब्ध होता है और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा को ले सकता है। • पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। (कोई दो) (ii) श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध, $R_1 = 6 \Omega + 6 \Omega = 12 \Omega$ पार्श्व क्रम में व्यवस्थित 6Ω और R_1 का प्रतिरोध $= 12 \Omega$, प्रतिरोधक R_2, जहाँ $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{9}{20}$ $R_2 = 4.0 \Omega$ परिपथ का कुल प्रतिरोध $= R = 3 + 4 + 3 = 10 \Omega$ विद्युत धारा $= I = \frac{V}{R}$ $= \frac{4.5 \text{ V}}{10 \Omega}$ $= 0.45 \text{ A}$ अथवा (b) (i)  (ii) प्रतिरोधक का प्रतिरोध $= \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1} = \frac{8.3 - 5.2}{2.5 - 1.5} = 3.1 \Omega$ (iii) दिया गया प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करता है।/ प्रतिरोध स्थिर रहता है.	1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1+1 1	
----	--	---	--

	(iv) क्योंकि जब V का मान = 0, धारा $I = 0$.	1	5
	खंड ड		
37	(a) यह अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा है। (b) वक्रता त्रिज्या, $R=20$ cm (c) (i) $u = -10$ cm, $f = +15$ cm $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{15} - \frac{1}{-10}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{6}$ $\Rightarrow v = +6$ cm अथवा (c) (ii) उत्तल दर्पण/अपसारी दर्पण  [नोट: यदि किरणों की दिशा नहीं दिखाई गई है तो $\frac{1}{2}$ अंक जाना चाहिए]	1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $1 \frac{1}{2}$	4
38	(a) कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा निर्मित यौगिक। (b) चार संयोजकता (टेट्रावैलेंसी) और श्रृंखलन। (c) (i) (1) $\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagup \\ \text{—C—} \\ \diagdown \\ \text{O} \end{array}$ (2) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{—C—} \end{array}$ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{Acid}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$	1 1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1	

	अथवा (c) (ii) समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक ब्यूटेन C₄H₁₀ के दो समावयवी H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1				
39	(a) <table><tr><th>स्व-परागण</th><th>पर-परागण</th></tr><tr><td>एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।</td><td>एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण।</td></tr></table> (b) पंखुड़ियाँ, वे सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। (c)(i) नर और मादा युग्मकों का संलयन से एक युग्मनज बनाता है । बीजांड - बीज, अंडाशय - फल अथवा (c) (ii) भावी प्ररोह – प्रांकुर , भावी जड़ -मूलांकुर बीजपत्र -भोजन का भण्डारण करता है। 1 ½ + ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 4	स्व-परागण	पर-परागण	एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।	एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण।
स्व-परागण	पर-परागण				
एक ही पुष्प में परागकणों का परागकोष से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण।	एक पुष्प के परागकोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण।				
